示例中学

第三单元测验数学试卷分析报告

参考班级：八(1)

考试科目：数学（满分 100 分）

考试日期：2026-10-20

编制部门：数学教研组

编制日期：2026 年 10 月

报告摘要

八(1)实考 30 人，平均分 64.9 分，中位数 69 分，及格率 66.7%，良好以上 9 人，低分 4 人（13.3%）。标准差 18.3 分，**班内两极分化明显**；及格、优秀临界生共 5 人。

全卷难度 0.65，适中；区分度 0.44，很好。解答题得分率 53.3%，**失分占 58.6%**；第 19 题得分率 31.2%，第 18 题 46.0%。第 1、2、3 题得分率都在 80% 以上、区分度低于 0.2。

讲评先抓第 18、19 题和第 13、14 题，第 7 题重讲约分；4 名低分学生单独补基础，**及格、优秀临界 5 人两周后用同类题复测**。

1　考情分析

本节从核心指标、总分分数段看本次考试的整体情况。实考 30 人，平均分 64.9 分，及格率 **66.7%**，多数学生达到及格线（及格线以下占 33.3%）。

1.1　核心指标

表 1　考情核心指标

指标	数值	指标	数值
参考人数	30	平均分	64.9
中位数	69	最高分	96
最低分	18	标准差	18.3
得分率	64.9%	优秀率（≥85 分）	10.0%
良好率（≥75 分）	30.0%	及格率（≥60 分）	66.7%
低分率（<40 分）	13.3%	缺考人数	0

数据来源：第三单元测验成绩（30 人），满分 100 分；标准差为总体标准差。

集中趋势：中位数 69 分比平均分高 4.1 分，少数低分学生拉低了平均分，一半以上学生的总分高于平均分。**离散程度：**标准差 18.3 分，约为满分的 18%，学生之间差距**较大**；最高分与最低分相差 78 分。**及格与低分：**及格 20 人、低分 4 人，及格率比低分率高 53.4 个百分点。**高分段：**达到良好线的 9 人（30.0%），其中达到优秀线的 3 人（10.0%）。**提升空间：**及格线下 5 分以内有 2 人，全部跨线后及格率可由 66.7% 升

到 **73.3%**；良好线下有 5 人，良好率可由 30.0% 升到 46.7%；优秀线下有 3 人，优秀率可由 10.0% 升到 20.0%。

1.2　总分分数段分布

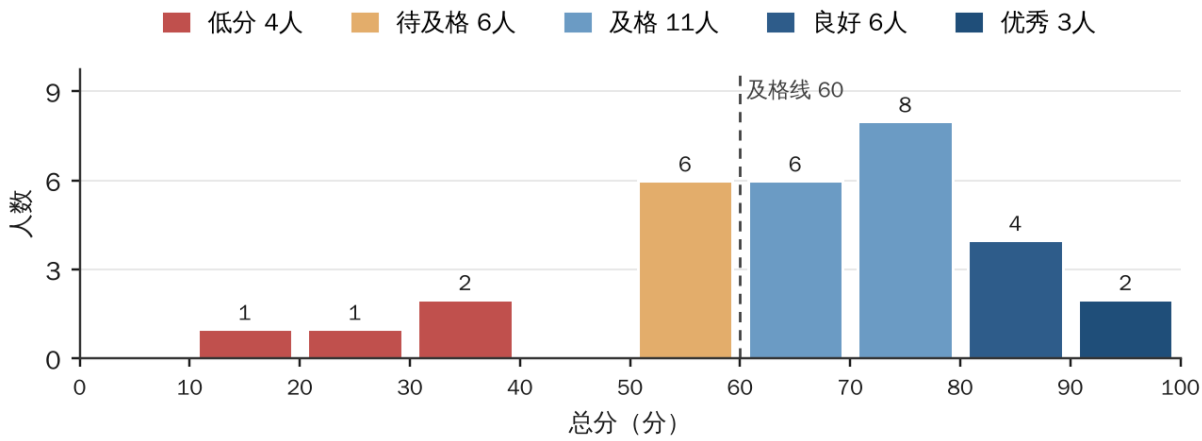


图 1　总分分数段分布

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；按 10 分一档，虚线为及格线，柱的颜色为所在分档。

70–80 分人数最多（8 人，占 26.7%）。**中间一半：**排在中间的一半学生总分在 **54.8–75.8** 分之间，区间宽 21 分。**及格线下：**及格线 60 分以下 10 人（33.3%），其中低于低分线 40 分的 4 人，占及格线下人数的 40.0%。**线下一档：**离及格线不到 10 分（50–60 分）的有 **6** 人，是离及格最近的一批。**高分段：**良好线 75 分及以上 9 人（30.0%），其中达到优秀线 85 分的 3 人。

1.3　本节小结

八(1)整体处在及格线以上，但内部差距大：标准差 18.3 分，约为满分的 18%，最高 96 分、最低 18 分，偏度 −0.85，**分数集中在中高段、低分段拖尾**。中位数比平均分高 4.1 分，4 名低分学生拉低了平均分。70–80 分一档 8 人最多，中间一半学生在 54.8–75.8 分之间；及格线下 10 人中 6 人在 50–60 分，**订正到位有望过线**。

2　班级学情分析

本节列出八(1)的分档结构、分层名单、临界生和学情分析。全班 30 人，人数最多的一档是及格。

2.1　八(1)（30 人）

（1）学生分档

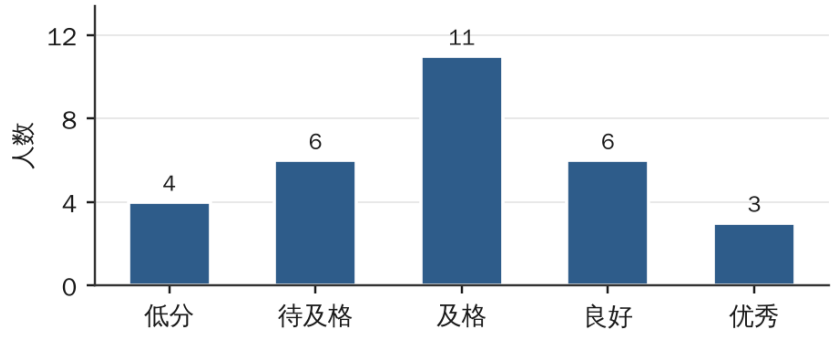


图 2　八(1)学生分档人数

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

及格档人数最多；低分 **4** 人。**分档结构：**优秀 3 人（10.0%）、良好 6 人（20.0%）、及格 11 人（36.7%）、待及格 6 人（20.0%）、低分 4 人（13.3%）。**中位数：**中位数 69 分，一半以上学生达到及格线。

（2）分层名单

表 2　八(1)学生分层名单

层次	分数区间	人数	占比	学生（总分）
优秀	85–100 分	3	10.0%	石雨泽 96、何嘉懿 90、石可馨 89
良好	75–85 分（不含 85）	6	20.0%	崔雨泽 82、万晨曦 81、贺一诺 81、罗诗涵 78、龙诗涵 76、卢明轩 75
及格	60–75 分（不含 75）	11	36.7%	付嘉懿 73、付睿哲 72、付雨桐 70、吴睿哲 70、雷沐阳 70、宋若曦 69、彭静怡 69、韩若曦 69、刘静怡 68、邹子涵 68、叶嘉懿 64
待及格	40–60 分（不含 60）	6	20.0%	钟宇轩 58、戴芷若 57、蔡一诺 54、罗一诺 53、贺静怡 53、姜泽宇 50
低分	40 分以下	4	13.3%	刘宇轩 37、董明轩 35、姚静怡 23、于雨桐 18

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

（3）临界生

表 3　八(1)临界生名单（线下 5 分以内）

类别	分数线	学生（总分）
及格临界	线 60 分	钟宇轩 58、戴芷若 57
优秀临界	线 85 分	崔雨泽 82、万晨曦 81、贺一诺 81

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

及格临界：及格线下 5 分以内 2 人，全部跨线后及格率由 66.7% 升到 **73.3%**。**优秀临界：**优秀线下 5 分以内 3 人，全部跨线后优秀率由 10.0% 升到 **20.0%**。

（4）学情分析

八(1)优秀 3 人、良好 6 人、及格 11 人、待及格 6 人、低分 4 人，**及格档人数最多**，中上段是全班主体。低分 4 人中于雨桐 18 分、姚静怡 23 分，选择题、填空题也大面积失分，基础非常薄弱。及格临界钟宇轩、戴芷若离 60 分只差 2–3 分，优秀临界崔雨泽、万晨曦、贺一诺离 85 分不到 5 分，是下次测验最可能跨线的 5 人。

（5）提升建议

1. 优秀临界崔雨泽、万晨曦、贺一诺：每周 2 道第 18、19 题同类题，限时 15 分钟，教师面批，**下次测验冲 85 分**。

2. 及格临界钟宇轩、戴芷若：订正第 8、14 题（一次函数图像、待定系数法），一周内完成 6 道同类题并讲给同桌听。

3. 低分 4 人：先保选择、填空前 6 题和第 15 题整式计算，每天 10 分钟计算小练，教师每周面谈一次。

3　试卷分析

本节从试卷结构、试卷质量指标和逐题得分看试卷本身与学生的作答。全卷难度系数 **0.65**（适中），区分度 0.44（很好）。

3.1　试卷结构

表 4　试卷结构

题型	题号	题量	分值	占满分
选择题	1–8	8 题	32 分	32.0%
填空题	9–14	6 题	24 分	24.0%
解答题	15–19	5 题	44 分	44.0%
合计		19 题	100 分	100.0%

数据来源：题目档案。

分值结构：全卷 3 个题型、19 题。解答题分值最多，5 题共 44 分，占满分 **44.0%**，这一题型的得失对总分影响最大。**前两类：**分值最多的两类（解答题、选择

题）合计 76 分，占满分 76.0%。**大分值题：**单题 10 分及以上的有 2 题：第 17 题（解答题，10 分）、第 18 题（解答题，10 分），合计 20 分，占满分 20.0%；这类题多为主观题，评分尺度对总分影响大，阅卷时宜统一标准。

3.2 试卷质量指标

表 5　试卷质量指标

指标	数值	参考标准	评价
难度系数 P	0.65	≥0.7 较易；0.4–0.7 适中；<0.4 偏难	**适中**
区分度 D	0.44	≥0.4 很好；0.3–0.39 较好；0.2–0.29 尚可；<0.2 较差	**很好**
标准差	18.3 分（满分的 18%）	≥15% 较大；10%–15% 中等；<10% 较小	**较大**
偏度	-0.85	>0.5 正偏（低分集中）；<−0.5 负偏（高分集中）	**负偏**

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；区分度按总分前 27% 与后 27% 两组（各 8 人）的平均分之差 ÷ 满分。

难度：全卷平均分 64.9 分，难度系数 P = 平均分 ÷ 满分 = **0.65**，属于适中（0.7 以上较易、0.4–0.7 适中、0.4 以下偏难）。**区分度：**按总分取前 27% 与后 27% 各 8 人，两组平均分分别为 84.1 分和 40.4 分，相差 43.8 分，区分度 D = **0.44**，很好（0.4 以上很好、0.3–0.39 较好、0.2–0.29 尚可、0.2 以下较差）。**分布形态：**标准差 18.3 分，约为满分的 18%；偏度 -0.85，分数集中在高分段、低分段拖尾（负偏）。

3.3 逐题难度与区分度

表 6　逐题难度与区分度

题号	题型	分值	平均分	难度	区分度	评价
1	选择题	4	3.5	0.87	0.00	较易，区分较差
2	选择题	4	3.3	0.83	0.12	较易，区分较差
3	选择题	4	3.9	0.97	0.12	较易，区分较差
4	选择题	4	2.7	0.67	0.50	适中，区分很好
5	选择题	4	3.7	0.93	0.25	较易，区分尚可
6	选择题	4	3.1	0.77	0.62	较易，区分很好
7	选择题	4	2.5	0.63	0.75	适中，区分很好
8	选择题	4	2.4	0.60	0.75	适中，区分很好
9	填空题	4	3.5	0.87	0.25	较易，区分尚可
10	填空题	4	3.5	0.87	0.38	较易，区分较好
11	填空题	4	2.8	0.70	0.88	较易，区分很好
12	填空题	4	2.5	0.63	0.62	适中，区分很好

题号	题型	分值	平均分	难度	区分度	评价
13	填空题	4	2.3	0.57	0.50	适中，区分很好
14	填空题	4	1.9	0.47	0.50	适中，区分很好
15	解答题	8	5.9	0.73	0.42	较易，区分很好
16	解答题	8	5.7	0.72	0.42	较易，区分很好
17	解答题	10	4.8	0.48	0.46	适中，区分很好
18	解答题	10	4.6	0.46	0.53	适中，区分很好
19	解答题	8	2.5	0.31	0.27	偏难，区分尚可

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；难度 = 该题平均分 ÷ 该题满分，区分度按总分前、后 27% 两组计算。

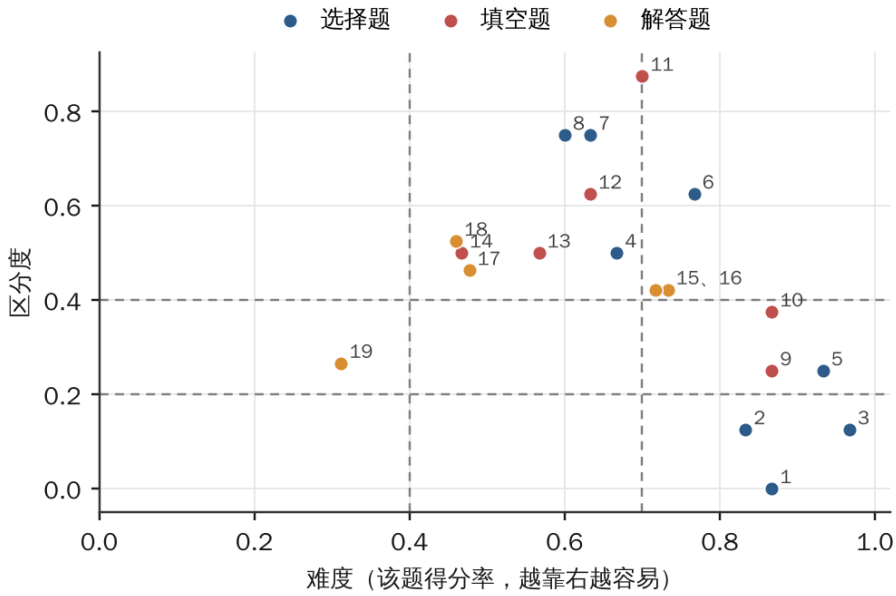


图 3　逐题难度与区分度分布

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；横轴为难度（越靠右越容易），纵轴为区分度，虚线为 0.4、0.7 与 0.2、0.4 分界。

偏难（P < 0.4）的有 1 题：第 19 题；适中 8 题；较易（P ≥ 0.7）10 题。**区分度：**区分度很好（D ≥ 0.4）的有 12 题；较差（D < 0.2）的有 3 题：第 1 题、第 2 题、第 3 题，这些题高分组与低分组得分接近，区分不同水平学生的能力弱。

3.4　题型得分率与失分构成

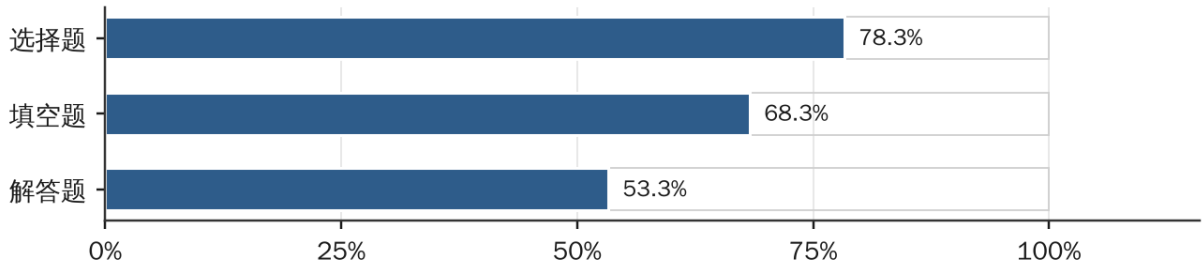


图 4　各题型得分率

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

解答题得分率最低，比选择题低 25.0 个百分点。**失分构成：**全部失分中，解答题占 58.6%、填空题占 21.7%、选择题占 19.8%。**投入与失分：**解答题只占满分的 44.0%，丢分却占 **58.6%**，是提分空间最大的题型。

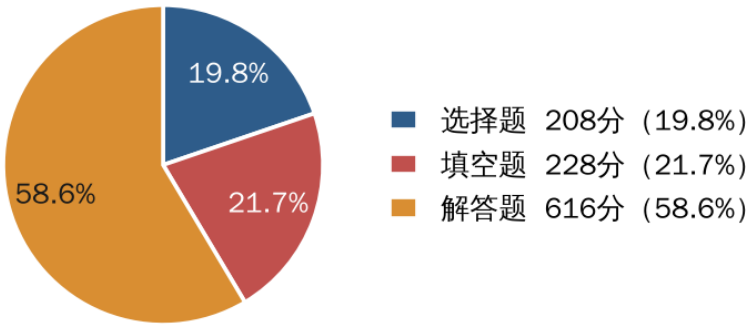


图 5　各题型失分构成

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；失分 = 满分 − 得分，按全体学生合计。

解答题的失分占全部失分的 58.6%，它的分值占满分的 44.0%，失分比例明显高于分值比例。**失分最少：**选择题的失分只占 19.8%（分值占 32.0%）。

3.5　逐题得分率

如图 6 所示，**5** 题低于及格线，最低是**第 19 题**。**最难的题：**得分率最低的 3 道是第 19 题（31.2%，解答题）、第 18 题（46.0%，解答题）、第 14 题（46.7%，填空题）。**低于及格线：**共 5 题，按题型：填空题 2 题、解答题 3 题。**掌握较好：**得分率达到 90% 的有 2 道题。

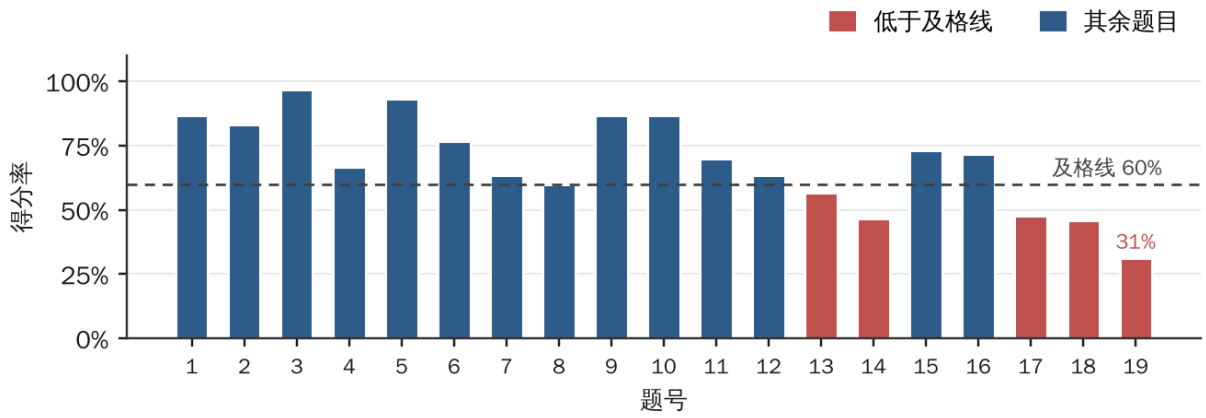


图 6　逐题得分率

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；低于及格线的题标红。

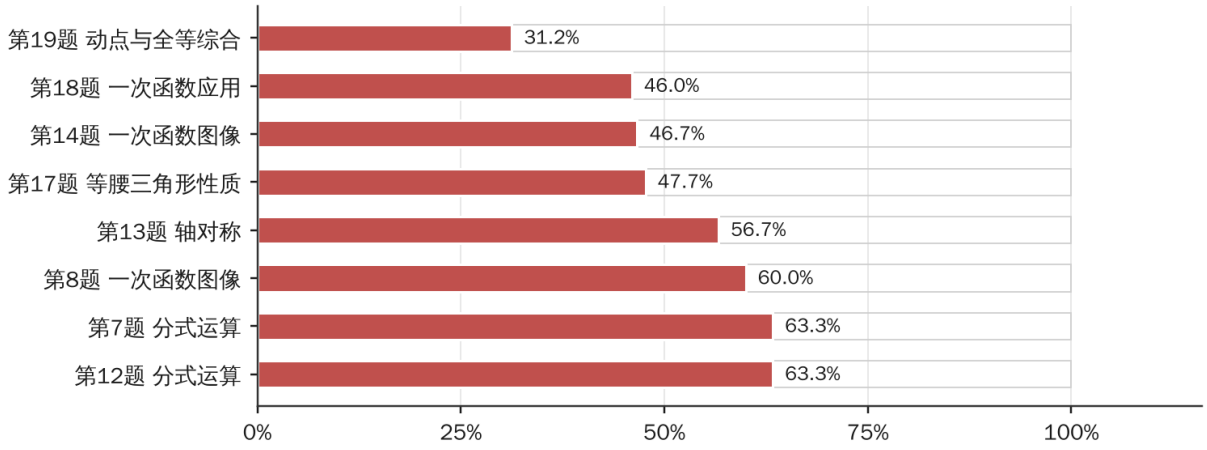


图 7　得分率最低的 8 题

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

得分率最低的是**第 19 题**。

3.6　各题型失分点

表 7　各题型失分点

题型	得分率	失分点
选择题	78.3%	第 7 题分式约分 11 人答错、7 人把加减项直接约掉；第 8 题一次函数图像得分率 **60.0%**
填空题	68.3%	第 14 题待定系数法 **46.7%**，多为方程组解错；第 13 题最短路径没有作对称点，得分率 56.7%
解答题	53.3%	第 19 题动点综合 **31.2%**，23 人不超过 3 分；第 17 题没有用三线合一、第 18 题漏写取值范围

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；失分点由分析人员填写。

3.7　本节小结

试卷难度适中、区分度很好，19 题中 12 题区分度在 0.4 以上，能有效区分学生水平。失分集中在解答题：第 19 题动点综合得分率 31.2%，30 人中 23 人不超过 3 分，**动点分类讨论没有掌握**；第 17、18 题不到 50%，分别是没有用三线合一和漏写自变量取值范围。第 1、2、3 题得分率都在 80% 以上、区分度低于 0.2，下次命题可以适当提高这几道题的思维要求。

4　改进计划

4.1　专项练习

1．一次函数专题三课时：图像与性质、待定系数法、实际应用，对应第 8、14、18 题，第 18 题强调写自变量取值范围。

2．动点与全等综合每周 2 道，按“画图—分类—列式”三步讲解，对应第 19 题，**目标得分率过 45%**。

3．分式约分与等腰三角形分类讨论各一课时，对应第 7、4、17 题，每课配 5 道辨析题。

4.2　分层要求

1．低分 4 人：作业减量，只做基础题和第 15 题类计算题，要求全部订正后再交。

2．60–85 分学生：重点练第 17、18 题，每周一次 30 分钟限时小卷，目标解答题得分率过 60%。

3．85 分以上 3 人：每周完成 2 道第 19 题类动点问题，并在小组里讲解思路。

4.3　班级措施

1．按分档分成三组，课堂练习分组布置不同难度的题目，每周一次小组讲评。

2．低分 4 人安排同伴互助，课后 15 分钟答疑，每周反馈一次进度。

3．全班使用错题本，按知识点整理本次第 7、13、14、18、19 题，每周检查一次。

4.4　评价反馈

1．两周后用同类题小测，统计第 13、14、18、19 题得分率和第 19 题不超过 3 分人数的变化。

2．临界生名单每次测验后更新，跨线即调整辅导重点，连续两次未跨线的单独面谈。

3. 第 1、2、3 题区分度低于 0.2，下次命题适当提高这类题的思维要求。

示例中学数学教研组

2026 年 10 月

说明

1. 数据来源：dy3_成绩.json（30 人）
2. 低分线 40 分（40%）；及格线 60 分（60%）；良好线 75 分（75%）；优秀线 85 分（85%）；分档：低分 [0%, 40%)、待及格 [40%, 60%)、及格 [60%, 75%)、良好 [75%, 85%)、优秀 [85%, 100%]
3. 得分率 = 得分之和 ÷（满分 × 有效人数）；平均分保留 1 位小数，比率保留 1 位小数。
4. 分层：按分数段划分，名单按总分从高到低；临界生指总分低于及格线或优秀线、差距在 5 分以内。
5. 难度系数 = 平均分 ÷ 满分；区分度 =（总分前 27% 学生平均分 − 后 27% 学生平均分）÷ 满分；偏度为三阶标准矩。
6. 报告摘要、本节小结、班级学情分析、提升建议、各题型失分点与改进计划由分析人员填写；其余文字与全部数字由成绩数据计算生成。
7. 待确认：无